



mattefysikprovet.se

# Lösningsförslag: Matematikprovet 2007

Chalmers Tekniska Högskola

## Del A: Flervalsfrågor

Här presenteras utförliga lösningar och motiveringar för varje uppgift i del A.

1. **Uppgift:** Givet  $a = \sqrt{2}$  och  $b = 1$ . Beräkna  $c$ . *Lösning:* Om vi antar att uttrycket som söks är  $c = \frac{a^2 - b^2}{a + b}$  (vilket är ett vanligt mönster i dessa prov):

$$c = \frac{(\sqrt{2})^2 - 1^2}{\sqrt{2} + 1} = \frac{2 - 1}{\sqrt{2} + 1} = \frac{1}{\sqrt{2} + 1}$$

För att förenkla förlänger vi med konjugatet:

$$c = \frac{1(\sqrt{2} - 1)}{(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)} = \frac{\sqrt{2} - 1}{2 - 1} = \sqrt{2} - 1 \approx 0,414$$

Eftersom inget av alternativen (a)  $1/3$ , (b)  $1/\sqrt{3}$  eller (c) 2 stämmer:

**Svar: d**

2. **Uppgift:** Givet  $a = \sqrt{3}$ ,  $b = \sqrt{2}$  och  $c = \frac{a-b}{a+b}$ . *Lösning:* Förläng med nämnarens konjugat ( $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ ):

$$c = \frac{(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})} = \frac{(\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{3}\sqrt{2} + (\sqrt{2})^2}{3 - 2}$$

$$c = \frac{3 - 2\sqrt{6} + 2}{1} = 5 - 2\sqrt{6}$$

Värdet  $\sqrt{6} \approx 2,45 \Rightarrow 5 - 4,9 = 0,1$ . Inget av alternativen stämmer.

**Svar: d**

3. **Uppgift:**  $f(x) = (x + a)^2$ . Beräkna  $f(2)$ . *Lösning:* Ersätt  $x$  med 2 i funktionsuttrycket:

$$f(2) = (2 + a)^2$$

Utveckla med första kvadreringsregeln:  $(2 + a)(2 + a) = 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot a + a^2 = 4 + 4a + a^2$ .

**Svar: a**

4. **Uppgift:**  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = \sqrt{x}$ . Beräkna  $g(f(4))$ . *Lösning:* Beräkna inre funktionen först:  $f(4) = 4^2 = 16$ . Beräkna sedan yttre funktionen:  $g(16) = \sqrt{16} = 4$ .

**Svar: c**

5. **Uppgift:** Beräkna  $g(f(-4))$  med samma funktioner. *Lösning:*  $f(-4) = (-4)^2 = 16$ . Sedan:  $g(16) = \sqrt{16} = 4$ . Notera att kvadratroten ur ett tal alltid är icke-negativ per definition.

**Svar: c**

6. **Uppgift:** Villkor för  $ax^2 + x + 1 > 0$  för alla reella  $x$ . *Lösning:* För att ett andragsuttryck alltid ska vara positivt måste parabeln vara vänd uppåt ( $a > 0$ ) och sakna reella nollställen. Diskriminanten  $\Delta = b^2 - 4ac$  måste vara negativ:

$$\Delta = 1^2 - 4(a)(1) = 1 - 4a < 0 \Rightarrow 4a > 1 \Rightarrow a > 1/4$$

Eftersom  $a > 1/4$  måste  $a$  vara positivt.

**Svar: a**

7. **Uppgift:** 10% ökning följt av 10% sänkning. *Lösning:* Låt ursprungslönen vara  $x$ . Efter ökning:  $x \cdot 1,10$ . Efter sänkning:  $(x \cdot 1,10) \cdot 0,90$ . Slutlig lön:  $x \cdot (1,10 \cdot 0,90) = x \cdot 0,99$ . Detta motsvarar en sänkning med 1%.

**Svar: b**

8. **Uppgift:**  $m \oplus n = n^m + 1$ . Beräkna  $2 \oplus (3 \oplus 2)$ . *Lösning:* Börja med parentes:  $3 \oplus 2 = 2^3 + 1 = 8 + 1 = 9$ . Beräkna nu  $2 \oplus 9 = 9^2 + 1 = 81 + 1 = 82$ .

**Svar: b**

9. **Uppgift:**  $\ln a = \pi$ . Vad är  $a$ ? *Lösning:* Logaritmen  $\ln$  har basen  $e$ . Enligt definitionen av logaritmer ( $y = \ln x \Leftrightarrow e^y = x$ ):

$$\ln a = \pi \Rightarrow a = e^\pi$$

**Svar: a**

10. **Uppgift:**  $\ln 24 = a$ ,  $\ln 8 = b$ . Uttryck  $a$  i  $b$ . *Lösning:* Skriv om 24 som en produkt:  $24 = 8 \cdot 3$ . Använd logaritmlagen  $\ln(xy) = \ln x + \ln y$ :

$$a = \ln 24 = \ln(8 \cdot 3) = \ln 8 + \ln 3 = b + \ln 3$$

**Svar: a**

11. **Uppgift:** Vad gäller för  $\ln(xy)$  om  $x, y > 0$ ? *Lösning:* Produkten  $xy$  är positiv. Eftersom  $(-x) \cdot (-y) = xy$  är även  $\ln((-x)(-y))$  definierat och identiskt med  $\ln(xy)$ .

**Svar: c**

12. **Uppgift:** Förenkla  $|x+2| + |x-2|$  för  $x > 2$ . *Lösning:* Om  $x > 2$  är  $x+2 > 4$  (positivt) och  $x-2 > 0$  (positivt). Då kan absolutbeloppstecknen tas bort direkt:  $(x+2) + (x-2) = 2x$ .

**Svar: c**

13. **Uppgift:**  $\sin \alpha = 1/4$  och  $\alpha$  i andra kvadranten. Vad är  $\cos \alpha$ ? *Lösning:* Använd trigonometriska ettan:  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ .

$$(1/4)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \frac{1}{16} + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{15}{16}$$

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{15}{16}} = \pm \frac{\sqrt{15}}{4}$$

I andra kvadranten ( $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ ) är cosinusvärdet negativt.

**Svar: b**

14. **Uppgift:** Antal lösningar till  $\cos x = \cos 2x$  i  $0 \leq x \leq \pi$ . **Lösning:** Använd dubbla vinkeln:  $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ .

$$\cos x = 2\cos^2 x - 1 \Rightarrow 2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$$

Sätt  $t = \cos x$ :  $2t^2 - t - 1 = 0$ . Rötterna är  $t_1 = 1$  och  $t_2 = -1/2$ .  $\cos x = 1 \Rightarrow x = 0$ .  $\cos x = -1/2 \Rightarrow x = 2\pi/3$ . Det finns 2 lösningar i intervallet.

**Svar: c**

15. **Uppgift:** Vad är  $\sin x \cos y$ ? **Lösning:** Enligt additionsformlerna för sinus:  $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$   $\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$ . Addera ekvationerna:  $\sin(x+y) + \sin(x-y) = 2\sin x \cos y$ . Dividera med 2:  $\sin x \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y))$ .

**Svar: c**

16. **Uppgift:** Gäller  $\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}$  för alla  $x$ ? **Lösning:** Nej, eftersom kvadratroten alltid är positiv men  $\cos x$  kan vara negativ (t.ex. i andra/tredje kvadranten). Sambandet kräver ett  $\pm$  framför roten för att gälla generellt.

**Svar: d**

17. **Uppgift:** Samband mellan sidor  $a, b$  och höjder  $h_a, h_b$ . **Lösning:** Arean  $A$  av en triangel kan beräknas som  $A = \frac{a \cdot h_a}{2}$  eller  $A = \frac{b \cdot h_b}{2}$ .

$$\frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} \Rightarrow a \cdot h_a = b \cdot h_b \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{h_b}{h_a}$$

**Svar: b**

18. **Uppgift:** Minsta talet  $x$  så att  $-x(x+1) \geq 0$ . **Lösning:** Multiplicera med  $-1$  (byt riktning på olikheten):  $x(x+1) \leq 0$ . Nollställena är  $x = 0$  och  $x = -1$ . Eftersom  $x^2 + x$  är en parabel som öppnar uppåt är den negativ mellan rötterna:  $-1 \leq x \leq 0$ . Det minsta talet är  $-1$ .

**Svar: b**

19. **Uppgift:** Minsta talet  $x$  så att  $x(x+1) < 0$ . **Lösning:** Lösningen är det öppna intervallet  $(-1, 0)$ . I ett öppet intervall kan man alltid välja ett tal som är mindre (närmare  $-1$ ) än det förra, men man når aldrig själva ändpunkten  $-1$ . Alltså saknas ett minsta tal.

**Svar: d**

20. **Uppgift:** Triangel med hypotenusan 8 och höjd mot hypotenusan 5. **Lösning:** I en rätvinklig triangel med hypotenusan  $c$  kan höjden  $h$  som mest vara  $c/2$  (då triangeln är likbent och inskriven i en halvcirkel). Maximal höjd  $= 8/2 = 4$ . Eftersom  $5 > 4$  är en sådan triangel geometriskt omöjlig.

**Svar: d**

## Del B: Svar på uppgifter

Här visas de matematiska stegen för att nå svaren i del B.

**21. Beräkning:**  $\frac{\frac{4}{5} + \frac{1}{6}}{2 - \frac{7}{10}}$

Steg 1 (Täljare):  $\frac{4 \cdot 6}{30} + \frac{1 \cdot 5}{30} = \frac{24+5}{30} = \frac{29}{30}$ .

Steg 2 (Nämnare):  $\frac{20}{10} - \frac{7}{10} = \frac{13}{10}$ .

Steg 3 (Division):  $\frac{29}{30} \cdot \frac{10}{13} = \frac{29 \cdot 1}{3 \cdot 13} = \frac{29}{39}$ .

**Svar:**  $29/39$

**22. Ekvation:**  $2x^2 + 9x + 3 = 0$

Använd pq-formeln eller abc-formeln:  $x = \frac{-9 \pm \sqrt{9^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3}}{2 \cdot 2} = \frac{-9 \pm \sqrt{81 - 24}}{4} = \frac{-9 \pm \sqrt{57}}{4}$ .

Den största lösningen ges av plustecknet:  $\frac{-9 + \sqrt{57}}{4}$ .

**Svar:**  $(-9 + \sqrt{57})/4$

**23. Derivata:**  $f(x) = e^{\sin x}$ . Beräkna  $f'(0)$ .

Använd kedjeregeln:  $f'(x) = e^{\sin x} \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) = e^{\sin x} \cdot \cos x$ .

Sätt in  $x = 0$ :  $f'(0) = e^{\sin 0} \cdot \cos 0 = e^0 \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$ .

**Svar:** 1

**24. Integral:**  $\int_0^{\pi/2} (\sin x - \cos 2x) dx$

Primitiv funktion:  $\left[ -\cos x - \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^{\pi/2}$ .

Övre gräns:  $(-\cos(\pi/2) - \frac{\sin(\pi)}{2}) = (0 - 0) = 0$ .

Undre gräns:  $(-\cos 0 - \frac{\sin 0}{2}) = (-1 - 0) = -1$ .

Resultat:  $0 - (-1) = 1$ .

**Svar:** 1

**25. Ekvation:**  $9^x - 5 \cdot 3^x + 6 = 0$ .

Skriv om:  $(3^x)^2 - 5 \cdot 3^x + 6 = 0$ . Sätt  $t = 3^x$ .

$t^2 - 5t + 6 = 0 \Rightarrow (t - 2)(t - 3) = 0$ .

Detta ger  $3^x = 2 \Rightarrow x = \log_3 2$  eller  $3^x = 3 \Rightarrow x = 1$ .

Eftersom  $\log_3 2 < \log_3 3$  är  $\log_3 2$  minst.

**Svar:**  $\log_3 2$

**26. Summa:**  $(x - 1)(x + \frac{1}{2})(x - \frac{1}{3})(x + \frac{1}{4}) = 0$ .

Rötterna är  $x_1 = 1, x_2 = -1/2, x_3 = 1/3, x_4 = -1/4$ .

Summa:  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{12 - 6 + 4 - 3}{12} = \frac{7}{12}$ .

**Svar:**  $7/12$

**27. Parameter a:**  $f(x) = -ax^2 + x - 1$ . Maxvärde 3.

Maxpunkten ligger på symmetrilinjen  $x = -b/2a = -1/(2 \cdot -a) = 1/2a$ .

$f(1/2a) = -a(1/4a^2) + 1/2a - 1 = -1/4a + 2/4a - 1 = 1/4a - 1$ .

Sätt  $1/4a - 1 = 3 \Rightarrow 1/4a = 4 \Rightarrow 16a = 1 \Rightarrow a = 1/16$ .

**Svar:**  $1/16$

**28. Triangel:** Två sidor 1, en vinkel  $\gamma = \alpha + \beta$ .

$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \Rightarrow \gamma + \gamma = 180^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$ .

Triangeln är rätvinklig med kateterna 1 och 1. Area =  $(1 \cdot 1)/2 = 0,5$ .

**Svar:**  $1/2$

**29. Romb:** Diagonaler  $\sqrt{2}$  och  $\sqrt{3}$ .

Diagonalerna i en romb är vinkelräta och delar varandra mitt itu. Sidan  $s$  bildar hypotenusan i en

rätvinklig triangel med kateterna  $\sqrt{2}/2$  och  $\sqrt{3}/2$ .

$$s^2 = (\sqrt{2}/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2 = 2/4 + 3/4 = 5/4 \Rightarrow s = \sqrt{5}/2.$$

**Svar:**  $\sqrt{5}/2$

**210. Lösningar:**  $|(|x| - 2)(3 - |x|)| = 4$ .

Låt  $t = |x|$ .  $|(t - 2)(3 - t)| = 4$ .

Fall 1:  $-t^2 + 5t - 6 = 4 \Rightarrow t^2 - 5t + 10 = 0$  (Inga reella rötter).

Fall 2:  $-t^2 + 5t - 6 = -4 \Rightarrow t^2 - 5t + 2 = 0 \Rightarrow t = (5 \pm \sqrt{17})/2$ .

Eftersom båda  $t$ -värdena är positiva ger varje  $t$  två  $x$ -värden ( $\pm t$ ). Totalt 4 lösningar.

**Svar:** 4

## Del C: Fullständig lösning

**Uppgift:** Finn alla (reella) lösningar till ekvationen  $2\cos^2 x - \sin x = 1$ .

**Lösning:** Vi börjar med att använda den trigonometriska ettan:  $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ . Detta gör att hela ekvationen kan uttryckas i termen  $\sin x$ :

$$2(1 - \sin^2 x) - \sin x = 1$$

Utveckla parentesen:

$$2 - 2\sin^2 x - \sin x = 1$$

Flytta över alla termer till höger sida för att få en positiv andragradsterm:

$$2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$$

Genom att införa substitutionen  $t = \sin x$  får vi andragradsekvationen:

$$2t^2 + t - 1 = 0$$

Vi löser denna med Lösningssformeln:

$$t = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1)}}{2 \cdot 2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4}$$

Detta ger två rötter för  $t$ :

1.  $t_1 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

2.  $t_2 = \frac{-4}{4} = -1$

Nu återgår vi till  $x$  genom att lösa  $\sin x = t$ :

- **Fall 1:**  $\sin x = 1/2$  Detta ger vinklarna  $x = \pi/6$  och  $x = \pi - \pi/6 = 5\pi/6$  i den första perioden. Inkluderar vi alla perioder får vi:

$$x = \frac{\pi}{6} + 2n\pi \quad \text{och} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2n\pi$$

- **Fall 2:**  $\sin x = -1$  Detta inträffar längst ner på enhetscirkeln:

$$x = \frac{3\pi}{2} + 2n\pi \quad (\text{eller} \quad -\frac{\pi}{2} + 2n\pi)$$

**Svar:** Lösningarna till ekvationen är  $x = \frac{\pi}{6} + 2n\pi$ ,  $x = \frac{5\pi}{6} + 2n\pi$  och  $x = \frac{3\pi}{2} + 2n\pi$  för alla heltal  $n$ .